

PLANO DE ENSINO

UNIDADE CURRICULAR: Matemática Computacional Aplicada (0064481)

Período letivo	Carga horária
2026/2	160h

Ementa

Fundamentos de conjuntos, relações e funções. Proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais. Álgebra booleana e suas aplicações em circuitos digitais e sistemas computacionais. Princípios de contagem e combinatória aplicados a problemas computacionais. Estruturas matemáticas como matrizes, grafos e árvores na modelagem de dados. Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades. Modelagem matemática de problemas computacionais em diferentes domínios. Aplicações em algoritmos e estruturas de dados para solução de problemas.

Objetos de Conhecimento

1. Conjuntos, relações e funções: fundamentos, operações e aplicações em modelagem de dados; ; Fundamentos de conjuntos, relações e funções.
2. Lógica matemática e proposicional: proposições, operadores lógicos, tabelas-verdade, equivalências e aplicações em computação; ; Proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais; ; Argumentação e regras de inferência; ; Provas e aplicações em algoritmos.
3. Álgebra booleana: simplificação de expressões, circuitos digitais e aplicações em estruturas de decisão; ; Álgebra booleana e suas aplicações em circuitos digitais e sistemas computacionais.
4. Princípios de contagem e análise combinatória: arranjos, combinações, permutações e aplicações em algoritmos; ; Princípios de contagem e combinatória aplicados a problemas computacionais.
5. Fundamentos de Probabilidade: conceitos de experimento aleatório, espaço amostral, eventos, cálculo de probabilidades, probabilidade condicional e independência de eventos; ; Distribuições de Probabilidade e Aplicações Computacionais: variáveis aleatórias discretas e contínuas, distribuições de probabilidade, valor esperado, variância e aplicações em modelagem, simulação e análise de dados computacionais.
6. Álgebra linear: matrizes, vetores e operações com aplicações em computação gráfica e análise de dados; ; Estruturas matemáticas como matrizes, grafos e árvores na modelagem de dados.
7. Fundamentos da Teoria de Grafos: conceitos de grafos, vértices, arestas, tipos de grafos (direcionados, não direcionados, ponderados e não ponderados), representação por matrizes e listas de adjacência; ; Propriedades e Algoritmos em Grafos: caminhos, ciclos, conectividade, árvores, busca em largura (BFS), busca em profundidade (DFS) e algoritmos para análise de estruturas de grafos; ; Aplicações da Teoria de Grafos na Computação: modelagem de redes de computadores, redes sociais, roteamento, otimização de caminhos, dependências em sistemas computacionais e resolução de problemas computacionais.
8. Indução matemática e recorrência: princípios, provas e aplicações em análise de algoritmos; ; ; Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades.

Objetivos de Aprendizagem

Identificar e aplicar os fundamentos de conjuntos, relações e funções em contextos matemáticos e computacionais. Compreender e utilizar proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais. Analisar e empregar álgebra booleana em circuitos digitais e sistemas computacionais para resolver problemas práticos. Utilizar princípios de contagem e combinatória para desenvolver soluções eficientes em problemas computacionais.

Valores e Atitudes

1. Desenvolver o respeito à lógica e raciocínio matemático; Valorizar o trabalho em equipe durante debates e atividades em grupo; Fomentar a curiosidade e a busca pelo conhecimento matemático.
2. Fomentar o respeito pela lógica e raciocínio crítico; Incentivar a empatia através da colaboração em grupos para solução de problemas; Promover a responsabilidade na construção de argumentos claros e consistentes.
3. Desenvolver o respeito pela lógica e raciocínio crítico; Fomentar a responsabilidade ao lidar com

a resolução de problemas; Valorizar a colaboração em trabalhos em grupo; Promover a curiosidade intelectual em explorar algoritmos.

4. Desenvolver a responsabilidade ao trabalhar em equipe; Fomentar a empatia ao ouvir e respeitar as opiniões dos colegas; Valorizar a ética ao apresentar soluções; Cultivar a curiosidade intelectual em relação à matemática.
5. Desenvolver um senso crítico em relação ao uso de dados; Valorizar o raciocínio lógico e a precisão em cálculos; Promover a ética na interpretação e utilização de dados estatísticos.
6. Responsabilidade e ética na utilização de modelos matemáticos; Colaboração e respeito durante o trabalho em grupo; Empatia ao lidar com diferentes abordagens na resolução de problemas.
7. Responsabilidade na busca pelo conhecimento; Compromisso com a prática independente; Respeito pelas contribuições de colegas em discussões sobre modelagem de dados; Empatia ao compartilhar soluções e dificuldades.
8. Respeito ao trabalho em grupo; Empatia ao compartilhar conhecimentos; Responsabilidade na entrega dos materiais; Comprometimento com a qualidade das soluções propostas.

Avaliação

A avaliação contínua está diretamente ligada à realização do trabalho pedagógico e se concretiza no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem por várias formas. Constitui-se de momentos e instrumentos imprescindíveis utilizados pelo professor para que as metas de compreensão sejam atingidas. Define-se três avaliações principais, que marcam o processo avaliativo na medida em que o aluno percorre seu processo formativo, a saber: A1 - avaliação discursiva em que o aluno demonstrará competências por meio de expressão de linguagem, códigos e signos da área, valendo 30 pontos. A2 - avaliação composta por questões objetivas que visam permitir fazer análises e estabelecer relações evidenciando as competências de leitura e interpretação, valendo 30 pontos. A3 - avaliação que acompanhe o processo de ensino-aprendizagem ao longo do semestre e resulte no desenvolvimento de um projeto ou produto, estudo técnico, croqui, solução digital, arte ou outro formato equivalente e condizente com a Unidade Curricular que permita tangibilizar um desempenho de compreensão, valendo 40 pontos. A nota final será composta pela soma das notas da A1, A2 e A3 ($A1+A2+A3$). Nas unidades curriculares presenciais, estará aprovado o aluno que obtiver, na soma das três avaliações ($A1+A2+A3$), a nota mínima de 70 pontos e atingir, no mínimo, 75% de frequência nas aulas presenciais. Nas unidades curriculares digitais (UCD), estará aprovado o aluno que obtiver, na soma das três avaliações ($A1+A2+A3$), a nota mínima de 70 pontos. O aluno que tenha obtido nota final inferior a 70 pontos, possuem no mínimo 40 (quarenta) pontos em uma das seguintes somas: $A1+A3$ ou $A2+A3$ e tiver, no mínimo 75% de presença nas aulas da unidade curricular presencial, poderá realizar avaliação integrada (AI) conforme calendário acadêmico. A nota será atribuída numa escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos e substituirá, entre A1 e A2, a menor nota. Se a nota da AI for inferior à nota da A1 e, também, da A2, não haverá substituição e o aluno estará reprovado na Unidade Curricular. Após o lançamento da nota da avaliação integrada (AI), o aluno que obtiver 70 pontos, como resultado da soma das avaliações (A1, A2 e A3), será considerado aprovado. O aluno reprovado na unidade curricular deverá refazê-la, na modalidade presencial ou digital, respeitada a oferta. A reprovação em componente curricular não interrompe a progressão do aluno no curso.

Certificação

Especialista em Matemática Aplicada à Computação.

Competências

Desenvolver soluções criativas e sustentáveis para problemas diversos por meio da aplicação de conceitos matemáticos e computacionais, integrando conhecimentos teóricos e práticos, promovendo a inovação, o trabalho em equipe e o pensamento crítico no contexto multidisciplinar.

Bibliografia Básica

- SANTOS, Marcelo da Silva dos; NUNES, Sergio E.; SILVA, Cristiane da; et al. Lógica Computacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. p.1. ISBN 9786556901343. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901343/>. Acesso em: 05 jun. 2025.
- LIMA, Diana M.; GONZALEZ, Luis E F. Matemática aplicada à informática. (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book. p.i. ISBN 9788582603178. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582603178/>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. Matemática discreta para ciência da computação.

Bibliografia Complementar

- MARTINS, Juliano V.; SANTOS, Camila A.; SILVA, Patrícia Fernanda da; et al. Raciocínio algorítmico. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. p.Capa. ISBN 9786581492915. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786581492915/>. Acesso em: 05 jun. 2025.
- GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: matemática discreta e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. eBook. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633303>. Acesso em: 13 set. 2025.
- SCHEINERMAN, Edward R. Matemática Discreta: Uma introdução - Tradução da 3ª ed. norte-americana. 3. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. p.Capa. ISBN 9788522125388. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522125388/>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- PETROLI, Thamara. Matemática discreta. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 01 abr 2026.
- SILVA, Flávio Soares Corrêa da; FINGER, Marcelo; MELO, Ana Cristina Vieira de. Lógica para computação - 2ª edição. 2. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2018. E-book. p.Capa. ISBN 9788522127191. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522127191/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

Unidades de Aprendizagem

UA Conjuntos e Funções

Descrição: Mergulhe no universo dos conjuntos e funções, onde você vai entender os fundamentos e operações que são a base da modelagem de dados. Aqui, você vai aprender a aplicar esses conceitos em situações reais e a construir uma base sólida para a computação.

UA Lógica Matemática

Descrição: Desvende os mistérios da lógica matemática! Aprenda sobre proposições, operadores lógicos e tabelas-verdade. Essa unidade é essencial para quem quer se aprofundar em raciocínios formais e suas aplicações na computação.

UA Álgebra Booleana

Descrição: Explore o mundo da álgebra booleana e descubra como simplificar expressões e trabalhar com circuitos digitais. Essa área é fundamental para entender as estruturas de decisão que permeiam a computação moderna.

UA Análise Combinatória

Descrição: A análise combinatória é a chave para resolver problemas complexos! Aprenda sobre arranjos, combinações e permutações, e veja como esses princípios se aplicam em algoritmos e na resolução de desafios computacionais.

UA Probabilidade

Descrição: Desperte seu lado estatístico com a probabilidade! Aqui, você vai aprender noções básicas que são essenciais para resolver problemas computacionais e entender a incerteza em algoritmos.

UA Álgebra Linear

Descrição: Mergulhe nas matrizes e vetores da álgebra linear! Descubra como essas estruturas são utilizadas em computação gráfica e análise de dados, e como elas facilitam a resolução de problemas complexos.

UA Teoria de Grafos

Descrição: Navegue pelo fascinante mundo dos grafos e árvores! Aprenda sobre suas representações, percursos e como essas estruturas são aplicadas em redes e algoritmos, essenciais para a computação.

UA Indução Matemática e Recorrência

Descrição: Entenda os princípios da indução matemática e recorrência! Aprenda a construir e provar propriedades que são fundamentais na análise de algoritmos e na solução de problemas matemáticos.